

Herramientas de Desarrollo Profesional - TIC

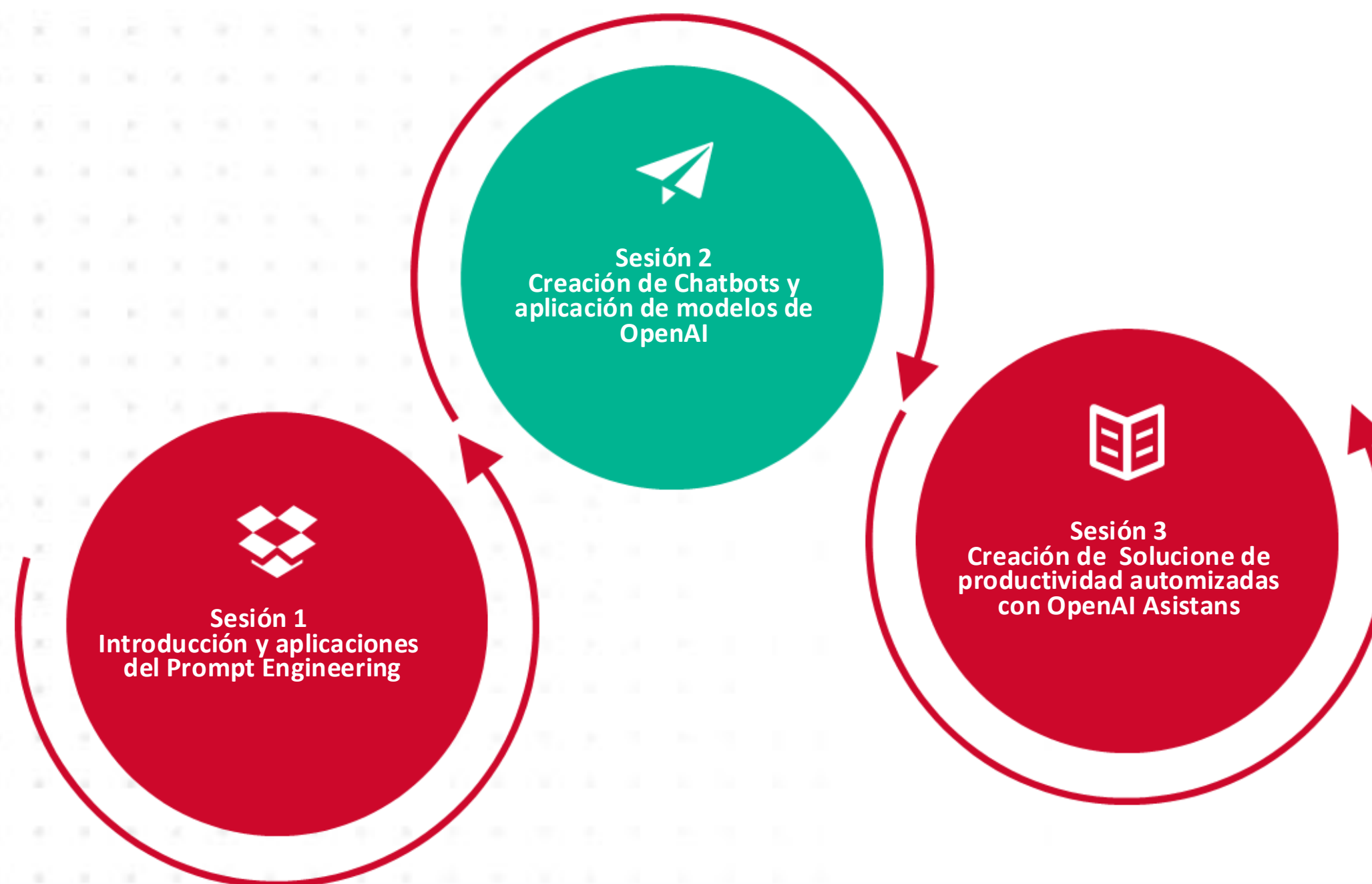
Unidad 2. Prompt Engineering e Inteligencia Artificial

Sesión 2: Creación de Chatbots y aplicación de modelos de OpenAI

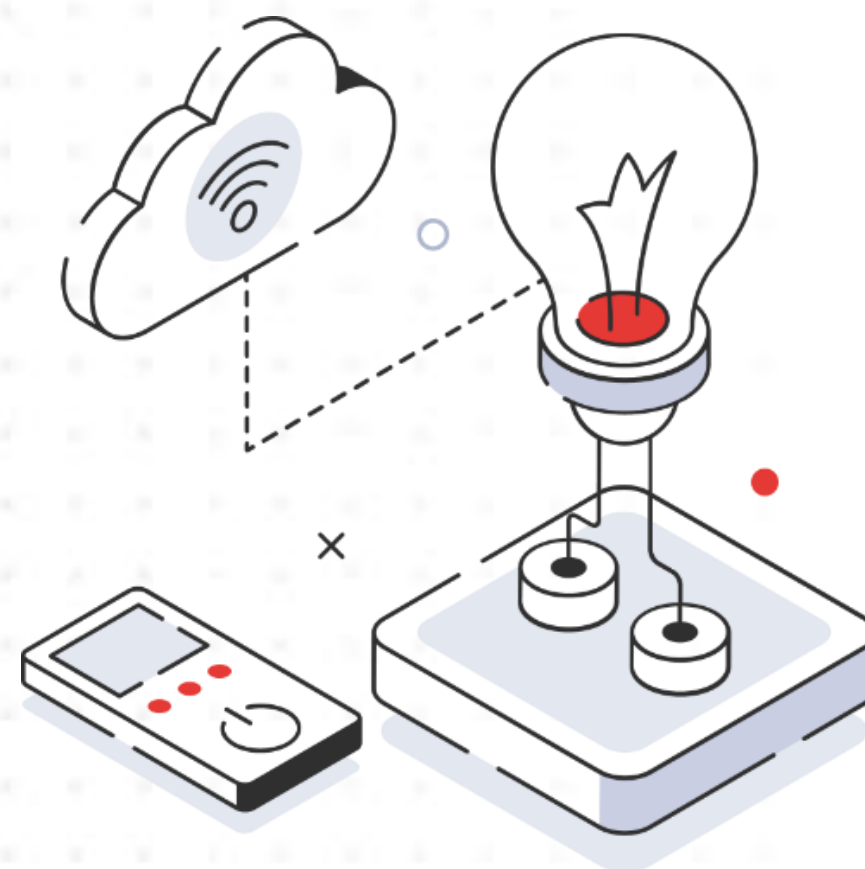


**Universidad
Tecnológica
del Perú**

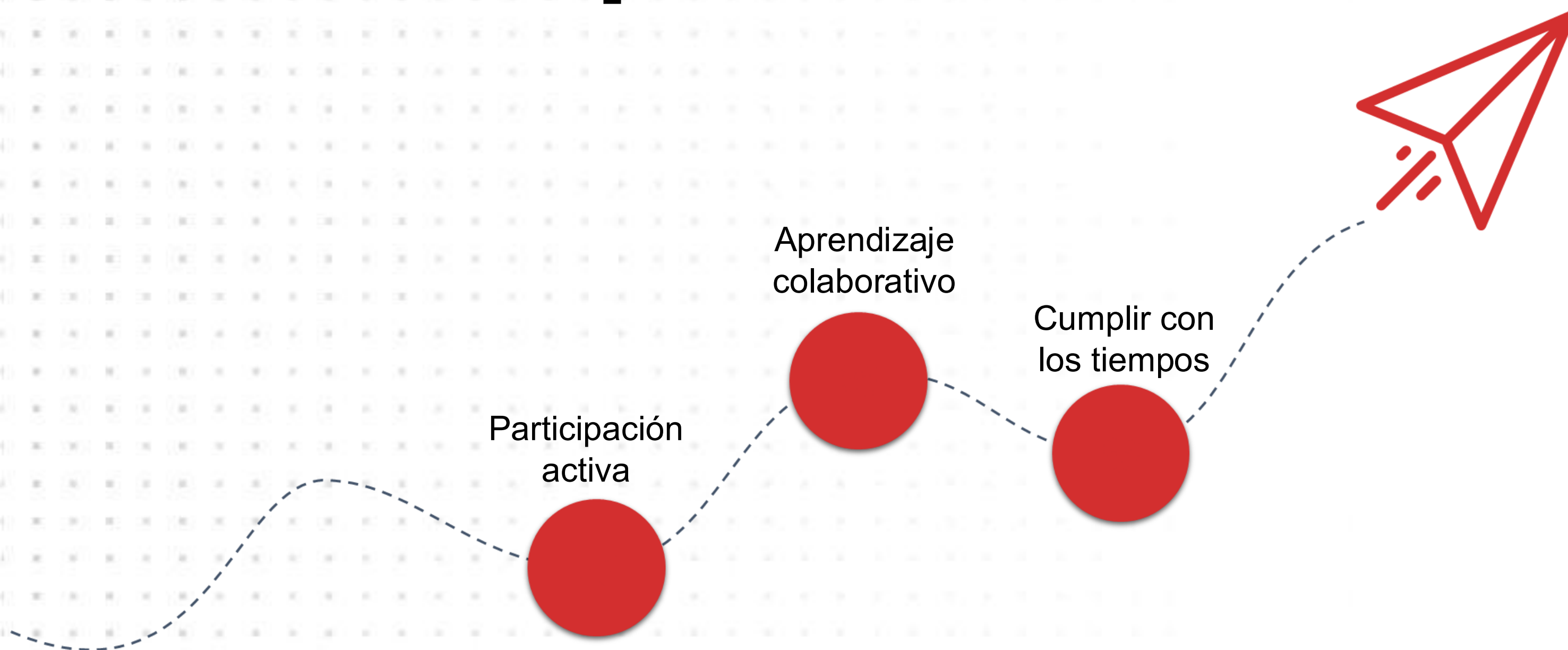
Ruta de la unidad 2: **Prompt Engineering e Inteligencia Artificial**



¿Tienen alguna consulta o duda de la clase previa?



Acuerdos para el desarrollo de la sesión



Inicio

Dinámica

"El objeto más extraño"

- *El docente hace la pregunta: ¿Cuál es el objeto más extraño que poseen?*
- *Los estudiantes van respondiendo y luego se elige a dos de ellos para describir sus objetos.*



Utilidad

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante implementa Chatbots eficientes utilizando los conceptos de Prompt Template y modelos de OpenAI unimodal y multimodal.





Creación de Chatbots y aplicación de modelos de OpenAI como GPT y Whisper mediante API's:

- Implementar un chatbot básico utilizando la API de OpenAI y realizar la interface sobre Streamlit para testar el Chatbot.
- Creación una aplicación de Transcripción de audios usando Streamlit y la API de OpenAI

Utilidad



¿Han escuchado el término Chatbot?

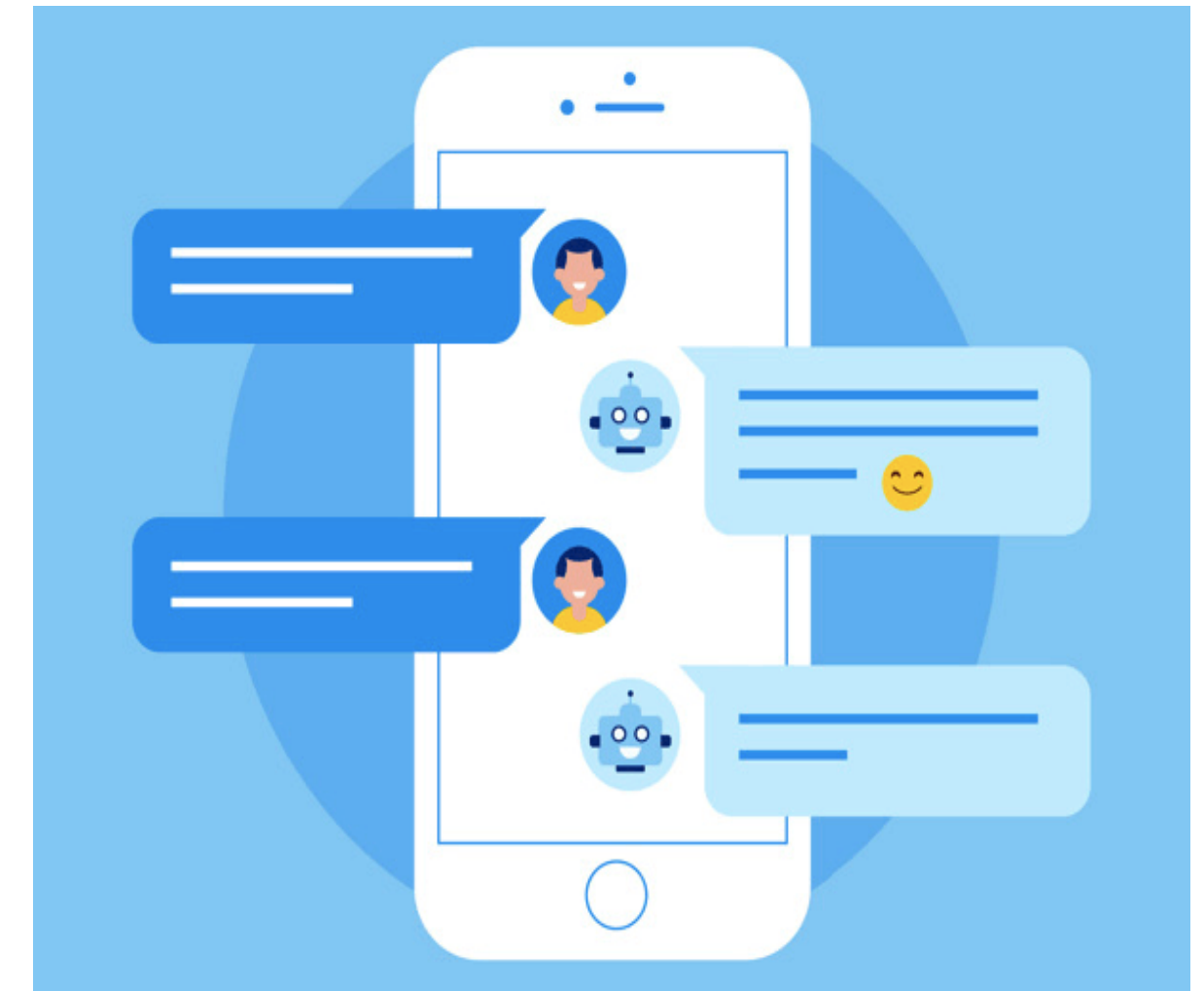
¿Dónde?

¿Qué uso tenía aquel Chatbot?

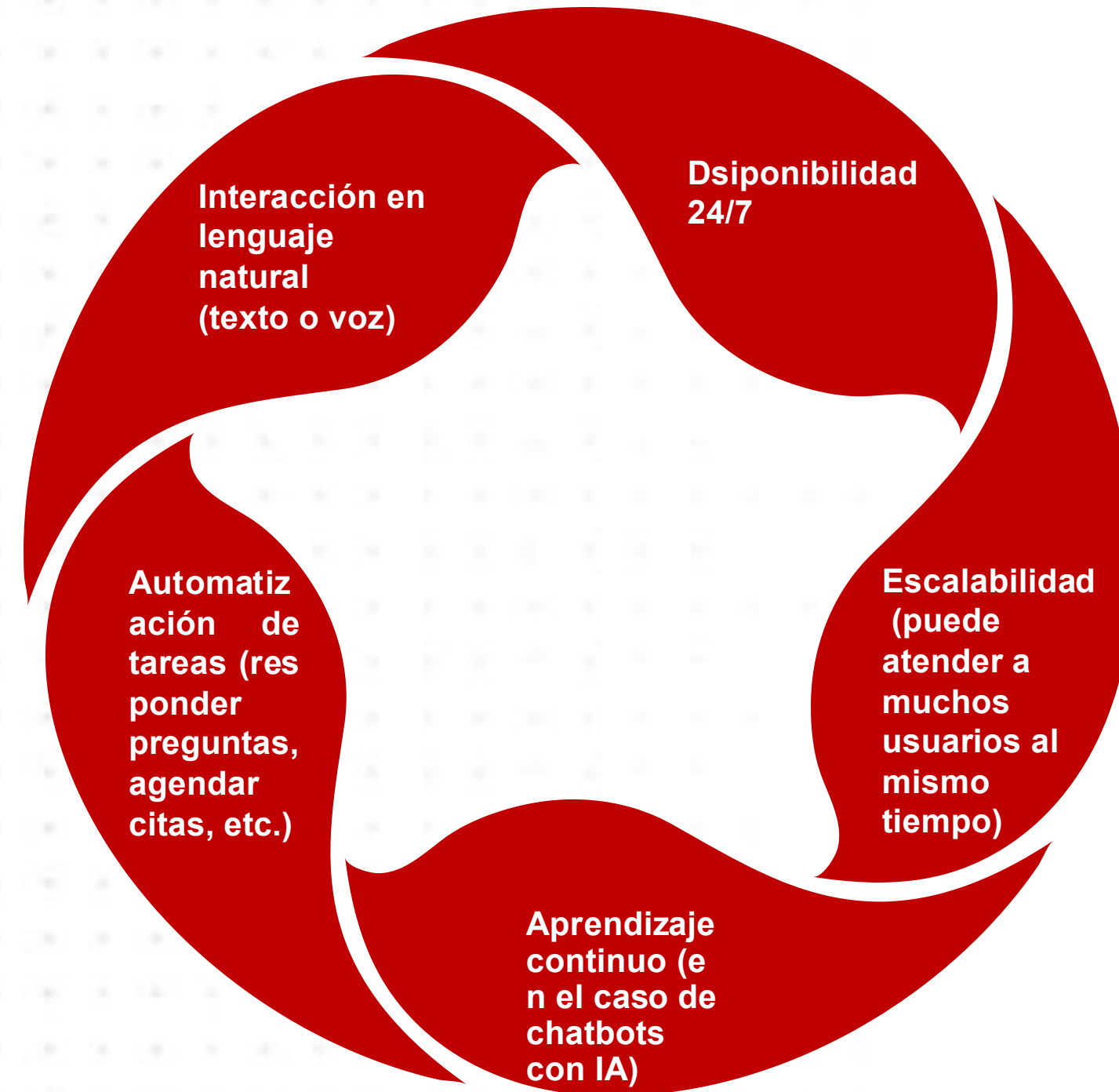
Transformación

Chatbot

- Un chatbot es un programa informático diseñado para simular una conversación con personas, ya sea por texto o por voz.
- Utiliza reglas predefinidas o inteligencia artificial para entender preguntas y generar respuestas automáticas.



Características principales



Utilidad y ejemplos

**Atención al
cliente
(respuestas
rápidas y
constantes)**

**Soporte técnico
automatizado**

**Asistentes
personales
(como Siri o
Alexa)**

**Educación
(tutores
virtuales)**

**Ventas y marketing
(recomendaciones
de productos)**

Utilidad y ejemplos



Ejemplos

- **WhatsApp Business Bot:** para responder consultas de clientes automáticamente.
- **ChatGPT:** para generar texto, responder preguntas o ayudar en tareas.
- **Duolingo Bot:** para practicar idiomas conversando.
- **Asistente de Google:** para realizar tareas por voz como poner alarmas o buscar información.

Creación de Chatbots y Aplicaciones mediante API

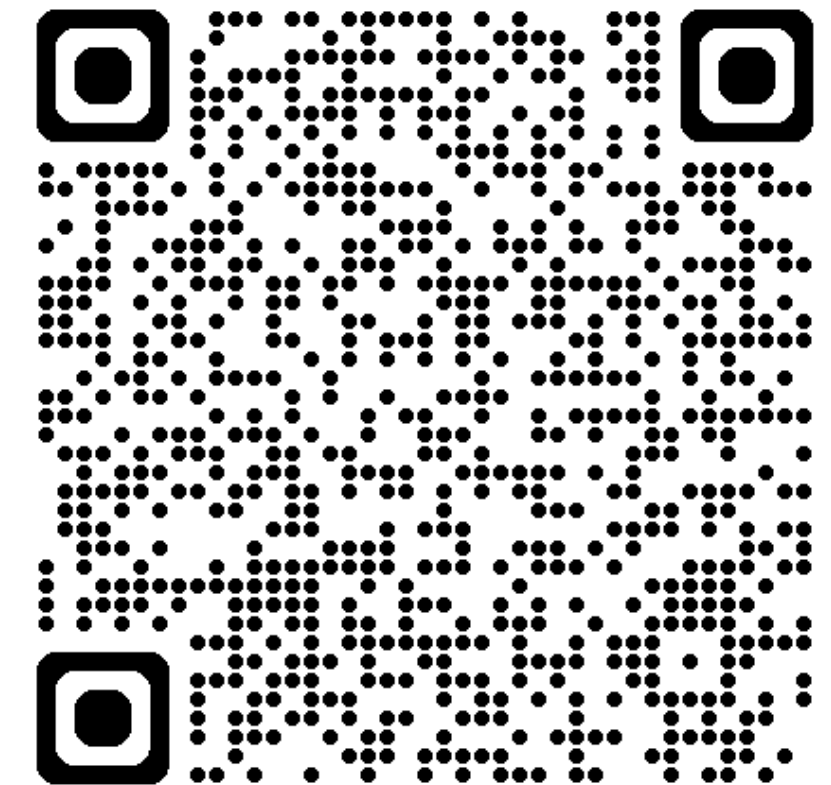
- El acceso mediante API es lo que permite integrar las capacidades avanzadas de los LLM directamente en los sistemas, productos y flujos de trabajo.
- Empleando la biblioteca openai para Python, que es el cliente oficial, y streamlit para la capa de presentación.

Comando para instalar las bibliotecas:

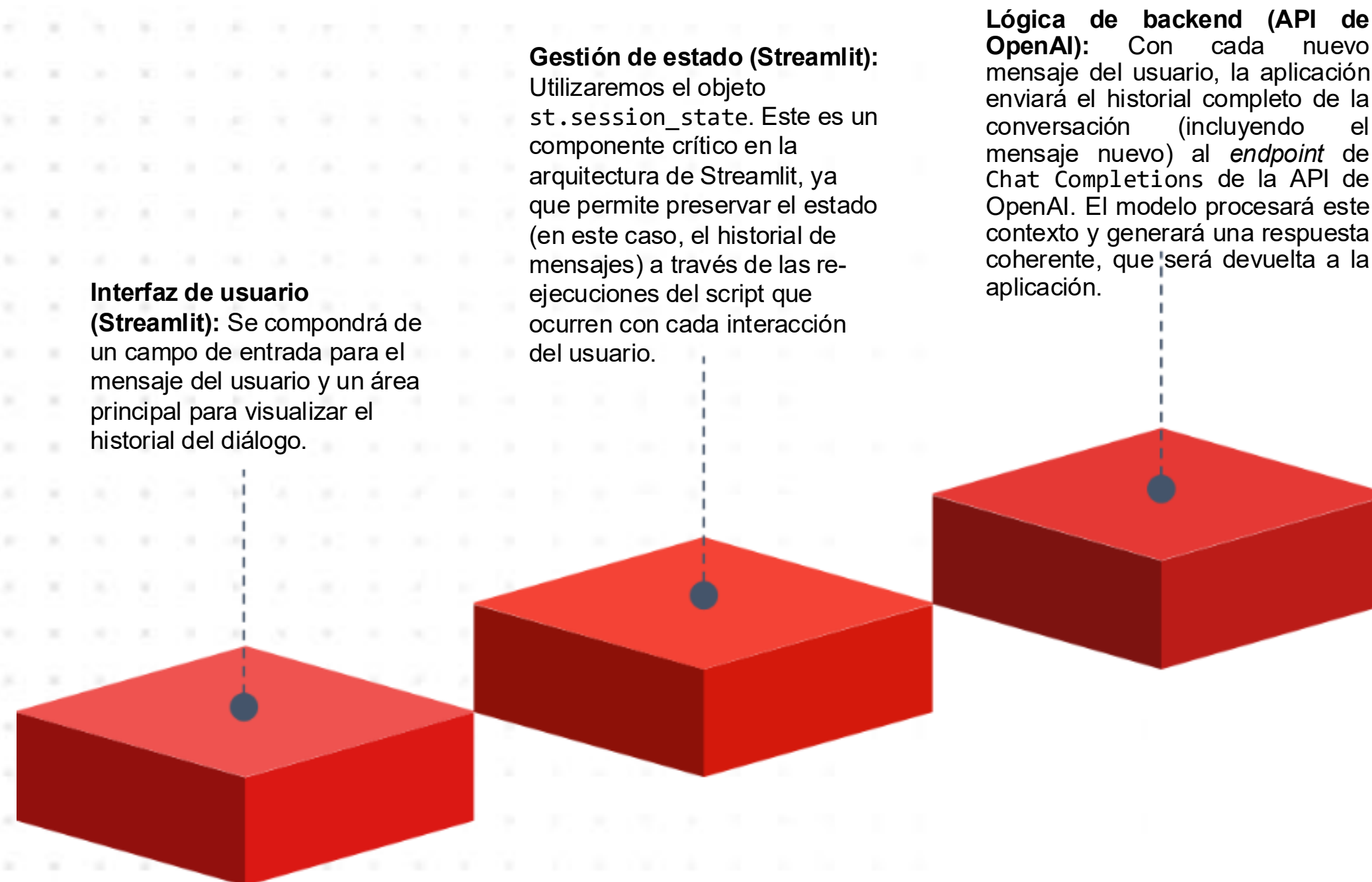
```
pip install openai streamlit
```

Implementar un Chatbot Básico con GPT y Streamlit

- Construiremos una aplicación que presenta una interfaz de chat, permitiendo a un usuario mantener una conversación con un modelo de la familia GPT.
- La aplicación deberá mantener el contexto de la conversación durante la sesión del usuario.

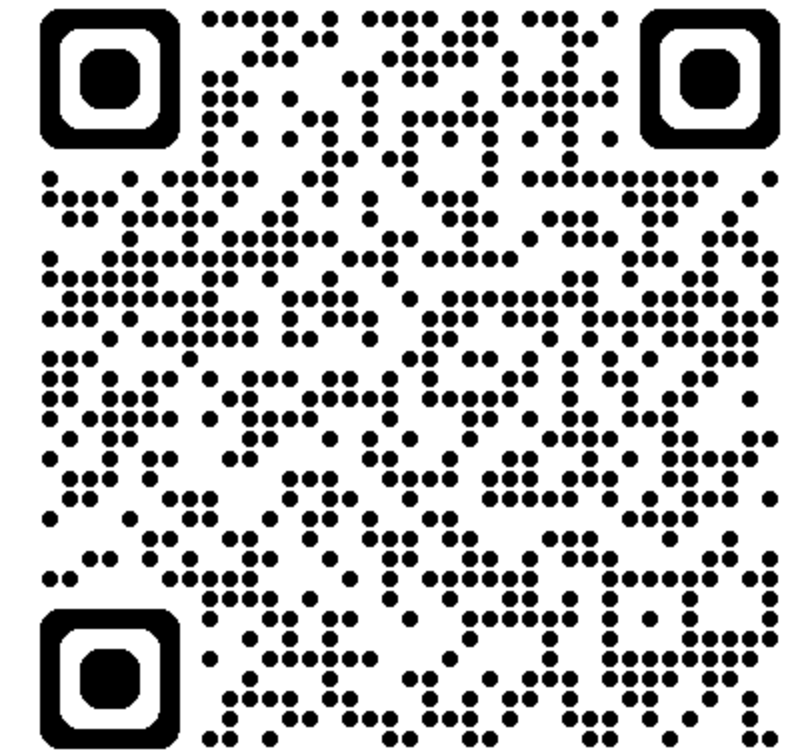


Arquitectura



Creación de una aplicación de transcripción de audios

- Desarrollaremos una aplicación que permite al usuario cargar un archivo de audio.
- Dicho archivo será procesado por el modelo Whisper de OpenAI para generar una transcripción textual precisa.
- Referencia de Whisper: <https://openai.com/es-ES/index/whisper/>



Arquitectura

Interfaz de Usuario (Streamlit):

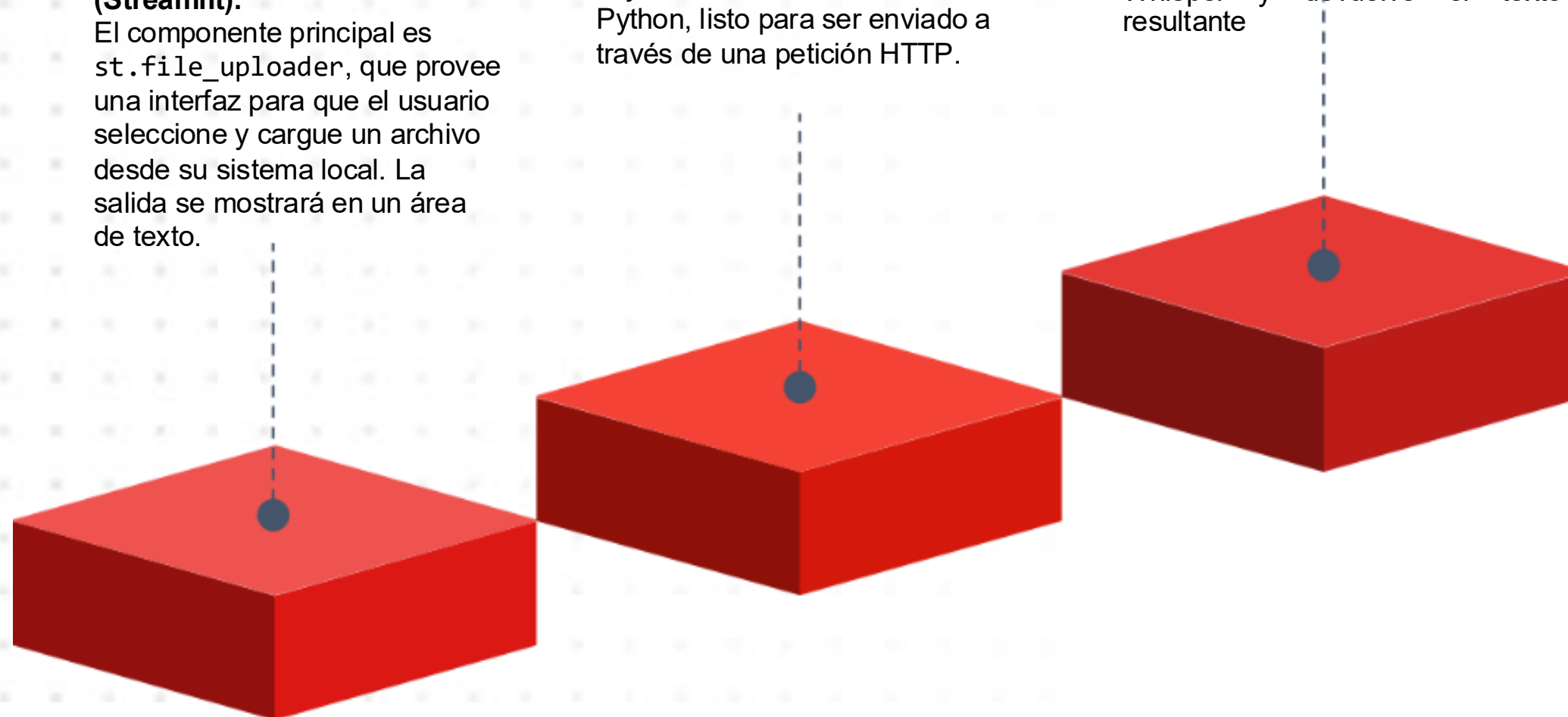
El componente principal es `st.file_uploader`, que provee una interfaz para que el usuario seleccione y cargue un archivo desde su sistema local. La salida se mostrará en un área de texto.

Manejo del Archivo

(Streamlit): El archivo de audio cargado es mantenido en memoria por Streamlit como un objeto similar a un archivo de Python, listo para ser enviado a través de una petición HTTP.

Lógica de Backend (API de OpenAI):

El objeto del archivo de audio se envía al *endpoint* de Audio Transcriptions. La API procesa el audio con el modelo Whisper y devuelve el texto resultante



Chatbots multimodales

- Aplica los conocimientos en Chatbots con OpenAI para la generación de un proyecto con Python, Streamlit, OpenAI y Whisper en dos partes
- Actividad: grupal - flexible
- Límite de tiempo: 45 minutos



Experiencia

- **Primera parte:** Implementación de un chatbot básico utilizando la API de OpenAI
- **Segunda parte:** Integrar la transcripción de audios usando el modelo Whisper
- **Condiciones:**
 - Crear un Chatbot que nos de respuestas sobre la comida peruana.
 - Realizar la interfaz sobre Streamlit para probar el Chatbot.



Entregables

- **Un documento PDF con:**
 - El código fuente en formato de texto.
 - La ejecución del Chatbot en la interfaz de usuario.
 - El enlace del proyecto en un repositorio en la nube. Por ejemplo, Github.

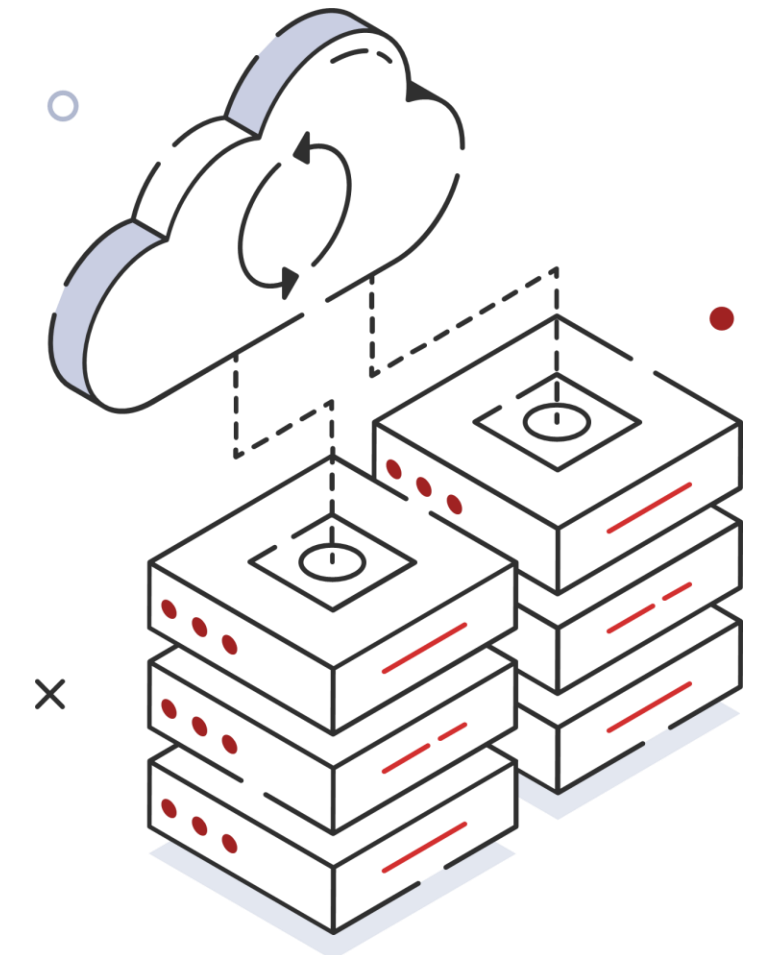


- **¿Qué ventajas traen los Chatbots a los usuarios?**
- **¿Qué tecnologías hay detrás de estos?**
- **2 estudiantes comparten sus aprendizajes.**



Referencias

- White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J., & Schmidt, D. C. (2023). **A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT.** <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.11382>
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). **ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.** <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629>
- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E. H., Le, Q. V., & Zhou, D. (2023). **Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models.** <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11903>
- **OpenAI API Reference.** Chat Completions: <https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat>
- **OpenAI API Reference.** Audio Transcriptions: <https://platform.openai.com/docs/api-reference/audio/createTranscription>
- **Streamlit Documentation.** Chat Elements: <https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/chat>





**Universidad
Tecnológica
del Perú**